

6 차 연습 문항

ROS2 프로그래밍 실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
 - ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
 - ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
 - ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.
-

1. Ros2 에서 image 파일을 읽고 Hough Transform 으로 Line/Circle 을 인식하고 Publishing 하는 핵심 프로세스(단계)에 대해 서술하세요.

OpenCV 로 image 를 수집한다. 이미지를 수신하면 CvBridge 로 ROS 이미지를 OpenCV 이미지로 변환하고 이미지를 블러처리 등 전처리를 진행한다. 이후 Hough Transform 을 적용해서 직선은 cv2.HoughLines(), 원은 cv2.HoughCircles()를 사용해 검출한다. 검출된 line 과 circle 을 원본 이미지에 그려 시각화하고 그 결과를 CvBridge 로 OpenCV 에서 ROS Image 로 변환하여 토픽으로 publish 한다.

2. 영상을 주고 받을 때의 설명에 대해 옳은 것은 O, 틀린 것은 X 를 고르세요.

- 영상을 토픽으로 주고 받을 때는 sensor_msgs.msg 의 Video 타입으로 주고 받는다. (x)
- Publisher 는 영상의 프레임을 하나씩 publish 한다. (o)
- Subscriber 는 영상의 프레임을 하나씩 subscribe 한다. (o)
- Fps 를 높여서 영상을 publish 하면 프레임 간격이 좁아지고 cpu 의 부담이 줄어든다. (x)
- CvBridge()를 통해 ros2 의 이미지 타입과 cv2 의 이미지 타입을 서로 변환시킬 수 있다.(o)

3. 이미지를 처리하는데 사용되는 GaussianBlur, MedianBlur, Warp 변환의 주요 역할에 대해 각각 간략히 서술하세요.

GaussianBlur 는 가우시안 분포 기반의 블러로, 중앙 부분에서부터 퍼지듯이 블러 처리된다.

MedianBlur 는 주변 픽셀의 중앙값을 사용하며 노이즈 제거에 적합하다.

Warp 변환은 이미지의 기하학적 변형으로 회전, 이동 변환을 한다. 카메라 왜곡 보정에 좋다.

4. CannyEdge 에 대해 Edge 와 Threshold 에 대해 다음의 형식에 따라 서술하세요.

- 밝기 변화가 threshold1 보다 작은 경우(하한값)
: Edge 로 판단하지 않고 제거된다.
- 밝기 변화가 threshold2 보다 큰 경우(상한값)
: Edge 로 판단한다.
- 밝기 변화가 threshold1 보다 크고 threshold2 보다 작은 경우
: threshold2 보다 높아 Edge 로 판단된 line 과 이어져 있을 경우에 Edge 로 판단한다.

5. HoughCircles()함수의 minRadius 와 maxRadius 가 어떤 파라미터이고 어떤 효과를 나타내는지 서술하세요.

minRadius 는 검출할 원의 최소 반지름으로 너무 작은 circle 은 노이즈로 취급해 제거하고,
maxRadius 는 검출할 원의 최대 반지름으로 관심 없는 너무 큰 원을 검출하지 않기 위한 파라미터이다.
원을 검출하는 범위를 제한해서 정확도를 향상시킨다.